

Probabilitat II

Santi Perez-Hoyos

17 juny, 2026

Contents

Pla docent	2
Dades generals	2
Hores	2
Competències / Resultats d'aprenentatge que es desenvolupen	2
Objectius d'aprenentatge	3
Blocs Temàtics i Continguts Detallats	3
Metodologia i activitats formatives	4
Avaluació acreditativa dels aprenentatges	4
1 Variables aleatòries multivariants	5
1.1 Definició i conceptes bàsics: vectors aleatoris, espais de probabilitat	5
1.2 Funcions de densitat i de distribució conjuntes.	12
1.3 Funcions de densitat i de distribució marginals i condicionades.	21
1.4 Moments multivariants: vector d'esperances, matriu de variància-covariància	31
1.5 Transformacions de variables multivariants	32
2 Independència de variables aleatòries	32
2.1 Independència i dependència entre variables aleatòries.	32
2.2 Conceptes de covariància, correlació i causalitat.	32
3 Algunes distribucions multivariants	35
3.1 Distribució normal multivariant: definició, propietats i aplicacions.	35
3.2 Distribucions especials: Multinomial, t-Student multivariant, Wishart, Chi-quadrat i Dirichlet.	35
3.3 Generació de mostres de distribucions multivariants.	35
4 Processos estocàstics: Introducció i conceptes bàsics	35
4.1 Definició de procés estocàstic.	35
4.2 Processos estocàstics discrets i continus.	35
4.3 Processos estocàstics estacionaris i no estacionaris.	35

5 Principals tipus de Processos estocàstics.	35
5.1 Cadenes de Markov.	35
5.2 Caminades aleatòries.	36
5.3 Processos de Poisson.	36
5.4 Moviment Brownià.	36

Pla docent

L'assignatura pretén proporcionar una base sòlida en l'estudi de variables aleatòries multivariants i processos estocàstics, amb èmfasi en la comprensió teòrica, les propietats fonamentals i les aplicacions pràctiques en camps com la ciència de dades, les finances, les biociències i l'enginyeria.

Dades generals

Nom de l'assignatura	Probabilitat II
Codi de l'assignatura	
Curs Acadèmic	2026/2027
Coordinació	Santi Pérez Hoyos
Departament	Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Crèdits	6
Programa Únic	S

Hores

Activitats	Tipus de formació	Hores
Activitats presencials i/o no presencials		60
- Teoria	Presencial	30
- Pràctiques de problemes	Presencial	30
Treball tutelat/dirigit		40
Aprenentatge autònom		50

Competències / Resultats d'aprenentatge que es desenvolupen

- Competències

C05. - Aplicar los conocimientos y habilidades a situaciones prácticas

C12. Detectar situacions en què els models estadístics i d'investigació operativa poden ser útils per a la presa de decisions.

C14. Adaptar els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

- Habilitats i destreses

H04. Plantejar una pregunta científica en termes estadístics.

H06. Identificar les fonts de variabilitat i incertesa que afecten la presa de decisions

- Coneixements i continguts

K03. Reconèixer la teoria de la probabilitat com a fonament de les tècniques estadístiques.

Objectius d'aprenentatge

Referits a Coneixements	Referits a habilitats, destreses
- Conèixer els conceptes de variables aleatòries multivariants i les seves components - Conèixer els conceptes de independència, covariància i correlació - Conèixer les principals models multivariants i les seves propietats, i identificar els seus àmbits d'aplicació - Conèixer el concepte de procés estocàstic i les seves propietats bàsiques. - Conèixer els principals tipus de processos estocàstics i identificar les situacions reals a les quals són aplicables.	- Calcular probabilitats a partir dels models de vectors aleatoris - Calcular densitats marginals i conjuntes i funcions de vectors aleatoris - Calcular matrius de covariàncies, correlacions i moments de variables aleatòries multivariants - Calcular probabilitats i generar dades de les principals distribucions - Determinar matrius de transició d'una cadena de Markov amb epai d'estats finits - Aplicació dels principals tipus de processos estocàstics

Blocs Temàtics i Continguts Detallats

1. Variables aleatòries multivariants

- Definició i conceptes bàsics: vectors aleatoris, espais de probabilitat.
- Funcions de densitat i de distribució conjuntes.
- Funcions de densitat i de distribució marginals i condicionades.
- Moments multivariants: vector d'esperances, matriu de variància-covariància.
- Transformacions de variables multivariants.

2. Independència de variables aleatòries

- Independència i dependència entre variables aleatòries.
- Conceptes de covariància, correlació i causalitat.
- Esperances i variàncies condicionades.

3. Algunes distribucions multivariants

- Distribució normal multivariant: definició, propietats i aplicacions.
- Distribucions especials: Multinomial, t-Student multivariant, Wishart, Chi-quadrat i Dirichlet.
- Generació de mostres de distribucions multivariants.

4. Processos estocàstics: Introducció i conceptes bàsics

- Definició de procés estocàstic.
- Processos estocàstics discrets i continus.
- Processos estocàstics estacionaris i no estacionaris.

5. Principals tipus de Processos estocàstics.

- Cadenes de Markov.
- Caminades aleatòries.
- Processos de Poisson.
- Moviment Brownià.

Metodologia i activitats formatives

El pla docent es desglossa en els següents tipus metodològics bàsics: activitats presencials, treball dirigit (com ara el lliurament de problemes o l'estudi de casos pràctics de seguiment automatitzat) i treball autònom. Les categories desglossades són:

1. Classes de teoria. Dues sessions setmanals (durant 15 setmanes) en que es presenten els conceptes més teòrics de l'assignatura. Es miren amb detalls demostracions, contingut i desenvolupament amb la resolució de situacions o problemes típics amb un enfocament pràctic
2. Classes pràctiques. Sessions de dues hores setmanals (durant 15 setmanes) L'alumant disposa al principi de cada tema de una col·lecció de problemes i exercicis pràctics. A la finalització de cada tema es deixen les solucions en el Campus Virtual. El professorat comenta les diferents formes d'abordar els problemes i resol en la pissara un classe exercicis tipus. A vegades es deixa temps a la mateixa classe perquè l'alumant pugui resoldre algún problema.

Les sessions pràctiques tindran lloc durant 15 setmanes al semestre en una sessió setmanal de 2 hores. En aquestes sessions el grup es divideix en dos subgrups que rebran la docència al mateix horari per part de dos professors. L'assignació d'alumnes als grups la fa el professorat.

A més, regularment es proposen qüestionaris en el Campus Virtual que cal fer de manera telemàtica i lliurar a través del Campus Virtual la setmana següent. En alguns dels qüestionaris es demana que es lliurin els càlculs i procediments, que cal lliurar a les classes de problemes. Aquests lliuraments, igual que la resta de qüestionaris, s'avaluen.

3. Activitats no presencials dirigides. Amb el suport d'eines informàtiques amb correcció automatitzada (qüestionaris de Moodle que es duen a terme des del Campus Virtual), es fa un seguiment del treball autònom de l'estudiant (40 hores d'activitats dirigides no presencials en total).
4. Treball autònom de l'estudiant per acabar de consolidar tots els conceptes donats (50 hores en total).

Es fa servir el Campus Virtual com a repositori del material del curs i també per concretar les activitats proposades. Alguns dels lliuraments de feines es fan directament en el Campus Virtual.

S'espera que l'alumnat assisteixi a classe sempre, ja que una assistència irregular dificulta l'assoliment de les competències que l'assignatura es marca com a objectius.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

Es l'opció recomanada per als estudiants que assisteixen regularment i que consta de tres parts.

- 1.- **Lliurament dels questionaris** proposats en el Campus Virtual (Quest)

2.- **Examen parcial** en acabar el tema 2 que no elimina materia (Parcial)

3.- **Examen final** que coincideix amb la data d'avaluació única segons la data marcada pel Consell Docent. (Final)

Els examens parcial i final tenen la mateixa estructura, amb una pregunta teòrica i entre 2 i 4 problemes. La teoria tindrà un valor entre el 20% el 30%.

La qualificació global de l'assignatura és:

$$\text{Global} = 0.1 \cdot \text{Màx}(\text{Quest}, \text{Final}) + 0.3 \cdot \text{Màx}(\text{Parcial}, \text{Final}) + 0.6 \cdot \text{Final}$$

sempre que la nota de l'examen final sigui com a mínim de 4 (sobre 10); en cas contrari la qualificació global de l'assignatura és la nota de l'examen final. Per tant, la nota dels lliuraments i la del parcial es tenen en compte (amb pesos respectius del 10 % i del 30 % de la qualificació global) només si són superiors a la nota de l'examen final.

La nota de la reavaluació no té en compte la nota dels lliuraments setmanals ni la de l'examen parcial; per tant, és simplement la nota de l'examen de reavaluació.

Avaluació única

L'alumnat pot optar entre dues formes d'avaluació: avaluació continuada o avaluació única. Qui vulgui renunciar a l'avaluació continuada i acollir-se a l'avaluació única ha de fer-ho abans de la data que s'estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

La prova d'avaluació única consta de dues parts: teoria (amb un pes entre el 20% i el 30 %) i problemes (amb un pes entre el 70% i el 80 %). Els continguts d'aquesta prova són semblants (en temàtica i dificultat) als explicats a les classes presencials. Aquesta prova avalua les competències de l'assignatura i es fa en la data fixada pel Consell Docent (abans del període de matriculació de l'alumnat).

1 Variables aleatòries multivariants

1.1 Definició i conceptes bàsics: vectors aleatoris, espais de probabilitat

1.1.1 Introducció

A qualsevol que se li preguntí quin temps es triga en recórrer els 280 kilòmetres de distància entre Barcelona i Castelló, si es circula a una velocitat constant de 120km/h, ens indicaria que en 2 hores i 20 minuts arribaríem a la destinació. Ara be, si se li pregunta quin serà el resultat de llançar un dau no tindria una resposta clara.

- El primer resultat prové d'un fenomen o **experiència determinista**. Es prou en extreure de l'equació $e = v \cdot t$ el valor del temps
- El segon pertany a la categoria dels fenòmens o **experiències aleatòries**. Es coneixen tots els resultats possibles, un número del 1 al 6 en el cas del dau, però no quin resultat es produirà, ja que de repetició en repetició sortiran resultats diferents.

1.1.2 Conceptes bàsics: Experiment aleatori, mesura de probabilitat

Definició 1.1. Un **experiment** és una seqüència d'accions que, en repetir-se sota les mateixes condicions, produeix resultats observables. Direm que l'experiment es **aleatori** si, executat sota les mateixes condicions, pot donar lloc a un resultat w d'entre un conjunt de possibles resultats.

Definició 1.2. L'**espai mostral** d'un experiment, denotat per Ω , és el conjunt de tots els resultats possibles.

Definició 1.3. Un **esdeveniment** es una col·lecció de possibles resultats d'un experiment, es a dir un subconjunt de $A \subseteq \Omega$. Quan el resultat de l'experiment pertany al esdeveniment ($w \in A$), direm que a ocorregut l'esdeveniment.

Exemple 1.1. Així si l'experiment és llançar un dau, l'espai mostral és

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

i un esdeveniment pot ser $A = \text{Treure un número senar}$. Si al llançar el dau surt un 3, l'experiment A ha ocorregut.

Definició 1.4. Una col·lecció $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ és una **σ -àlgebra** si:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$, aleshores $A^c \in \mathcal{A}$
3. Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, aleshores $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$

La σ -àlgebra representa “tot allò al que volem i podem assignar probabilitat”.

Exemple 1.2. Si suposem un experiment és triar a l'atzar un número en l'interval $[0,1]$, l'interès es centra en conèixer si l'elecció pertany a qualsevol dels subconjunts de $[0,1]$. La σ -àlgebra $\beta_{[0,1]}$ d'esdeveniments generada a partir de tots els possibles subintervalls de $[0,1]$, és coneguda com σ -àlgebra de Borel estrictament menor que $\mathcal{P}(\Omega)$.

Posar exemples de sigma algebra de $\mathbb{R}$ i $\mathbb{N}$,

En resum, L'espai mostral ve acompanyat de la σ -àlgebra més convenient a l'experiment. La combinació $(\Omega, \mathcal{A})$ reb el nom d'**espai mesurable**

Definició 1.5. Mesura de Probabilitat

Donat un espai mostral Ω i una σ -àlgebra $\mathcal{A}$ definim la mesura de probabilitat com una aplicació.

$$\begin{aligned} P : \mathcal{A} &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto Pr(A) \end{aligned}$$

on P compleix els axiomes de Kolmogorov

1. $P(A) \geq 0$, per tot $A \in \mathcal{A}$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. *Axioma d'additivitat numerable:*
Si $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ es una succeció d'esdeveniments disjunts dos a dos, llavors

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Dels axiomes anteriors es segueixen totes les propietats de qualsevol mesura de probabilitat. En particular que la probabilitat de un esdeveniment ha de ser un número entre 0 i 1.

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \text{per a tot } A \in \mathcal{A}.$$

Definició 1.6. Espai de probabilitat

A la *terna* $(\Omega, \mathcal{A}, Pr)$ l'anomenarem **ESPAI DE PROBABILITAT**.

Exemple 1.3. Espai de probabilitat discret uniforme

Suposem un espai mostral Ω , numerable i com a σ *lgebra* la formada per tots els subconjunts de Ω . Definim un funció no negativa sobre tots els subconjunts de Ω on es verifica que $\sum_{w \in \Omega} p(w) = 1$. Si es defineix $P(A) = \sum_{w \in A} p(w)$, es pot comprovar que P es una probabilitat. Un cas particular són els espais de probabilitat discrets uniformes. Si $\Omega = w_1, w_2, \dots, w_n$ i $p(w_i) = \frac{1}{n}, \forall w_i \in \Omega$.

Si $A = w_1, w_2, \dots, w_m$ tenim que $P(A) = \frac{m}{n}$ (Fórmula de Laplace). Es diu uniforme per que la massa de probabilitat està repartida al ser constant en cada punt.

Per exemple imaginem que llancem dos daus. L'espai mostral serà $\Omega = (1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 5), (6, 6)$ format per les 36 parelles de resultats possibles. Si els daus no estan trucats, cada parella té la mateixa probabilitat $1/36$. Si es considera $A = \{\text{amb dues cares són senars}\}$ el número de possibilitats són 9 i per tant la probabilitat de A és $P(A) = 9/36 = 1/4$.

El resultat d'un experiment aleatori no es tant l'espai de probabilitat resultant, sino les característiques numèriques associades. Això implica passar de Ω a $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^k$ on es més fàcil treballar. Com hem comentat en $\mathbb{R}$ podem parlar de la σ -*lgebra* de Borel β que és la menor que conté els intervals i que permet parlar del espai de probabilitat $(\mathbb{R}, \beta)$

1.1.3 Conceptes bàsics: Variable aleatòria, funcions de distribució i probabilitat.

Definició 1.7. Variable aleatòria

Si considerem dos espais probabilitzables $(\Omega, \mathcal{A})$ i $(\mathbb{R}, \beta)$, una **variable aleatòria** es una aplicació $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica que $X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \forall B \in \beta$

Exemple 1.4. Quan llancem una moneda, habitualment identifiquem les dues cares amb els valors 0 i 1. Aquesta identificació és, de fet, una variable aleatòria:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{Cara} \longmapsto 0$$

$$\text{Creu} \longmapsto 1$$

Si la moneda no esta trucada la probabilitat de que sorti cara o creu al llançar la moneda es 0.5 respectivament, Així al fer la transferència entre espais de probabilitat $P(X = 0) = 0.5$ es el mateix que $P(X^{-1}(0) = P(cara) = 0.5$ i el mateix per $X=1$ $P(X = 1) = 0.5 = P(X^{-1}(1) = P(cara)$.

Per expressar aquesta probabilitat podríem haver utilitzat un altra variable aleatòria que codificarà la cara com a 1 i la creu com a 2.

Definició 1.8. Distribució de probabilitat induïda Quan es fa intervenir una variable aleatòria és per que s'està en la presència d'un espai de probabilitat. La variable aleatòria trasllada la informació d'aquesta probabilitat de Ω a $\mathbb{R}$ mitjançant la probabilitat induïda coneguda com llei de probabilitat o distribució de probabilitat.

Així, la variable aleatòria X indueix sobre $(\mathbb{R}, \beta)$ la probabilitat P_X de la següent forma

$$P_X(A) = P(X^{-1}(A)) \quad \forall A \in \beta$$

P_X hereta les característiques de P a través de X . Sí X canvia a distribució de probabilitat pot canviar. Veïem-lo en un exemple.

Exemple 1.5. Si tornem a l'exemple de llençar dos daus podem definir dues variables aleatòries. X que sigui la suma dels resultats dels dos daus i Y que sigui la diferència dels resultats. Encara que les dues variables estàn definides en el mateix espai de probabilitat, P_X y P_Y son diferents per que estan induïdes per variables diferents.

En cap cas la suma de les dues cares de un dau son 0, però ens 6 situacions les dues cares poden ser iguals. Si calculem amb els dues distribucions la probabilitat de que la variable aleatòria sigui 0, dona resultats diferents.

$$P_X(0) = P(X^{-1}(0)) = P(\emptyset) = 0$$

$$P_Y(0) = P(Y^{-1}(0)) = P(\{1, 1\}, \{2, 2\}, \{3, 3\}, \{4, 4\}, \{5, 5\}, \{6, 6\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Les distribucions de probabilitat com la P_X , encara que ens presenta la informació necessària per obtenir les probabilitats, son objectes matemàtics complexes d'utilitzar i es recorre a dos tipus de funcions associades, la Funció de distribució de probabilitat o la funció de probabilitat o densitat de probabilitat, depenen de la natura de la variable.

Definició 1.9. Funció de distribució de probabilitat

A partir de la probabilitat induïda podem definir sobre $\mathbb{R}$ la següent funció

$$F_X(x) = P_X((-\infty, x]) = P(X^{-1}\{(-\infty, x]\}) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

La funció de distribució te les següents propietats

1. És una funció no negativa per la propia definició
2. És una funció monòtona ja que $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$ si $x_1 \leq x_2$
3. És una funció continua per la dreta. Es a dir si es considera una successió de números reals $x_n \rightarrow x$ llavors $\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = F_X(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$

Del punt 3 es dedueix que si $(-\infty, x] = \{x\} \cup \lim_{n \rightarrow \infty} (-\infty, x - \frac{1}{n})$ la funció de distribució en X es

$$F_X(x) = P(X = x) + \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x - \frac{1}{n}) = P(X = x) + F(x^-)$$

y $F_X(x)$ es continua si $P(X=x)=0$

Directament es pot calcular la probabilitat d'un interval obert per l'esquerra com

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Exemple 1.6. Suposem que a un pacient se li indica que triu un nombre real entre 0 i 10 per indicar el seu nivell de dolor (Escala analògica Visual (EVA)) i que tots els valors tenen la mateixa probabilitat de ser triats.

Definim la variable aleatòria X com el nivell de dolor i es vol obtenir la funció de distribució que reflecteix la probabilitat de que el nombre escollit sigui menor o igual que 3.

$$F_X(x) = P_X(X \leq x)$$

Si tots els valors són equiprobables la probabilitat seria la longitud de casos favorables partit per 10.

És a dir, si $x \in [0, 10]$ $F(x) = \frac{x}{10}$

La funció completa és

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{10}, & 0 \leq x \leq 10 \\ 0, & x > 10 \end{cases}$$

Definició 1.10. Funció de probabilitat d'una variable aleatòria discreta

X és una variable aleatòria discreta si $X(\Omega)$ és finit o numerable, és a dir es pot definir un conjunt suport $D_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ tal que $P_X(D_X) = P(X \in D_X) = 1$ i $P(X = x) > 0$, $\forall x \in D_X$. Per tant es pot deduir que $P(X = x) = 0$, $\forall x \in D_X^c$

Així la funció de distribució de la variable aleatòria és:

$$F_X(x) = \sum_{x \leq x_i} P(X = x_i)$$

Que serà una funció continua en els intervals $[x_i, x_{i+1}[$ si els valors x_i estan endreçats de menor a major i que tindrà una discontinuïtat de salt finit en cada punt x_i de Valor $F_X(x_i) - F_X(x_{i-1}) = P(X = x_i)$

Així a la variable X li podem associar la funció de probabilitat següent

$$f_X(x) = \begin{cases} P(X = x), & \text{si } x \in D_X \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

Exemple 1.7. Alguns exemples de variables aleatòries discretes que venen definides per les seves funcions de probabilitat són les que tenen una distribució Poisson, Binomial, Hipergeomètrica o binomial negativa. La seva definició es pot trobar en l'annex del tema.

Definició 1.11. Funció de densitat o probabilitat de una variable aleatòria continua

Una variable aleatòria X és continua si la seva funció de distribució F_X , es absolutament continua. A efectes pràctics disposem la funció de densitat $f_X(x)$, coneguda de manera que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Així la probabilitat de qualsevol interval $]a, b]$ és

$$P(X \in]a, b]) = P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

La funció de densitat $f_X(x)$ es no negativa i $P(X \in \mathbb{R}) = 1$

Per altra banda per una propietat de la integral de Riemann, la funció de densitat es la derivada de la Funció de distribució $f_X(x) = F'_X(x)$

Exemple 1.8. Alguns exemples de variables aleatòries contínues que venen definides per les seves funcions de densitat probabilitat són les que tenen una distribució uniforme, Normal, Exponencial, Gamma entre altres. La seva definició es pot trobar en l'annex del tema.

1.1.4 Variable aleatòria k-dimensional o vector aleatori

Molts experiments aleatoris produeixen més d'una única quantitat rellevant, és a dir, més d'una variable aleatòria. Veïem alguns exemples

Exemple 1.9.

- Imaginem una situació on primer es llança una moneda amb resultats cara i creu, i després es llança un dau amb 6 resultats. Així tenim una variable aleatòria X_1 per a la moneda i una variable aleatòria X_2 per al dau. El vector en $\mathbb{R}^2$ (X_1, X_2) serà una variable aleatòria bidimensional compost per dues variables aleatòries unidimensionals

Exemple 1.10.

- En economia podem estar interessats en conèixer la distribució d'ingressos d'una persona i per altra costat el % dels ingressos dedicats al pagament de la vivenda (lloger o hipoteca). Cada individu estarà representat per un vector compost per dues variables unidimensionals

Exemple 1.11.

- En salut podem estar interessats en el resultat d'un experiment on es mesuren diferents paràmetres biomètrics com pes, alçada, índex cintura-maluc, índex de massa corporal, índex cintura-alçada, perímetre braquial, perímetre abdominal, superfície corporal, etc. Es tracta d'un vector multidimensional definit per k variables unidimensionals en $\mathbb{R}^k$.

Definició 1.12. Vector aleatori

Un vector aleatori $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$, es una aplicació del espai mostral Ω en $\mathbb{R}^k$ tal que

$$\mathbf{X}^{-1}(B) \in \mathcal{A}, \quad \forall B \in \beta^K$$

On β^K es una *sigma-algebra* de Borel en $\mathbb{R}^k$

$\mathbf{X}$ indueix sobre $(\mathbb{R}^k, \beta^K)$ una probabilitat P_X de la següent manera

$$P_X(B) = P(\mathbf{X}^{-1}(B)), \quad \forall B \in \beta^K$$

És senzill comprovar que P_X verifica els tres axiomes de probabilitat, pel que $(\mathbb{R}^k, \beta^K, P_X)$ permet indueix un espai de probabilitat amb les característiques de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ heretats mitjançant $\mathbf{X}$.

Definició 1.13. Variable aleatoria bidimensional o bivariant

Segui $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espai de probabilitat. Podem definir la variable aleatòria bivariant com

$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ w \rightarrow (X, Y)(w) = (X(w), Y(w))$$

on

$$(X, Y)^{-1}((-\infty, x] \times (-\infty, y]) = \{w \in \Omega : X(w) \leq x \text{ i } Y(w) \leq y\} \in \mathcal{A} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ i } \forall y \in \mathbb{R}$$

Com passa en el cas univariant es prou que $(X, Y)^{-1}((-\infty, x] \times (-\infty, y]) \in \mathcal{A} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ per a garantir que $(X, Y)^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \forall B \in \beta(\mathbb{R}^2)$

Per tant, qualsevol variable aleatòria bivariant (X, Y) indueix una mesura de probabilitat en $\mathbb{R}^2$ que permet assignar probabilitats a qualsevol subconjunt Borelià B de $\mathbb{R}^2$:

$$P_{(X, Y)}(B) = P((X, Y)^{-1}(B)) = P(\{w \in \Omega : (X(w), Y(w)) \in B\})$$

Aquesta mesura de probabilitat induïda s'anomena *distribució de probabilitat conjunta de (X, Y)*

Exemple 1.12. Tornem a l'exemple on llançàvem una moneda (X) i un dau (Y)

L'espai mostral es $\Omega = (\{cara, 1\}, \{creu, 1\}, \{cara, 2\}, \dots, \{creu, 6\})$ i la Variable aleatoria (X, Y) pren el valor $X=0$ si és cara i $X=1$ si és creu en la primera component X i el número que ha sortit al dau en la segona component Y .

Podem definir

$$P_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1/2 \times 1/6 = 1/12, & \text{si } x \in \{0, 1\} \text{ i } y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

Es pot demostrar que P_{XY} es una mesura de probabilitat ja que compleix els axiomes de Kolmogorov.

Definició 1.14. Variable aleatòria k- dimensional o multivariant

Si enlloc de 2 variables aleatòries unidimensionals generalitzem a n variables aleatòries, estarem parlant de una Variable aleatòria n-dimensional o multivariant.

Sigui $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espai de probabilitat . Podem definir la variable aleatòria multivariant $\bar{\mathbf{X}} = (X_1, X_2, \dots, X_{k-1}, X_k)$

$$(\bar{\mathbf{X}}) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$$

$$w \rightarrow (X_1, X_2, \dots, X_{k-1}, X_k)(w) = (X_1(w), X_2(w), \dots, X_{k-1}(w), X_k(w))$$

on

$$(\bar{\mathbf{X}})^{-1}((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]) = \{w \in \Omega : X_1(w) \leq x_1 \quad i \quad \dots \quad i \quad X_k(w) \leq x_k\} \in \mathcal{A} \quad \forall x_i \in \mathbb{R}$$

Per tant qualsevol variable aleatòria multivariant $(\bar{\mathbf{X}})$ indueix una mesura de probabilitat en $\mathbb{R}^k$ que permet assignar probabilitats a qualsevol subconjunt Borelià B de $\mathbb{R}^k$:

$$P_{(\bar{\mathbf{X}})}(B) = P((\bar{\mathbf{X}})^{-1}(B)) = P(\{w \in \Omega : (X_1(w), \dots, X_k(w)) \in B\})$$

El que hem de fer a partir d'ara es caracteritzar aquesta probabilitat conjunta a partir de les característiques de les variables aleatòries unidimensionals que la componen. Ja que si $(\bar{\mathbf{X}})$ es mesurable també o es cadascuna de les seves components i viceversa. Per simplificar la nomenclatura definirem P_X a la probabilitat conjunta de la variable multidimensional $\bar{\mathbf{X}}$ i per facilitar la comprensió utilitzarem la dimensió 2 i el vector aleatori $\bar{\mathbf{X}} = (X, Y)$

1.2 Funcions de densitat i de distribució conjunes.**1.2.1 Funció de distribució conjunta**

En els apartats anteriors hem definit la probabilitat conjunta associada a una variable multidimensional. Com en el cas unidimensional, podem caracteritzar aquesta probabilitat conjunta a partir de funcions conjunes de distribució o de densitat o de probabilitat segon siguin les variables.

Definició 1.15. Funció de distribució conjunta

Definim la funció de distribució associada a P_X a donat un punt de $\mathbb{R}^k$ $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)$ com

$$F_X(\mathbf{x}) = F_X(x_1, \dots, x_k) = P_X(S_x) = P(X \in S_x) = P\left(\bigcap_{i=1}^k \{X_i \leq x_i\}\right)$$

En la figura 1 es pot observar la diferència entre una distribució univariat que es una corba en dimensió 2 y o la funció de distribució conjunta bivariada $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ que es tracta de una superfície en dimensió 3.

De la definició de funció de distribució conjunta es deriven les següents propietats:

No negativitat

Com a conseqüència que la funció de distribució conjunta es una probabilitat, pren valors entre 0 y 1 i per tant sempre seran valors no negatius.

Monotonia de cada component

Si $\mathbf{x} \leq \mathbf{y}$ es a dir $x_i \leq y_i, \quad i = 1, \dots, k, \quad S_x \subset S_y \quad y \quad F_X(x) \leq F_Y(y)$

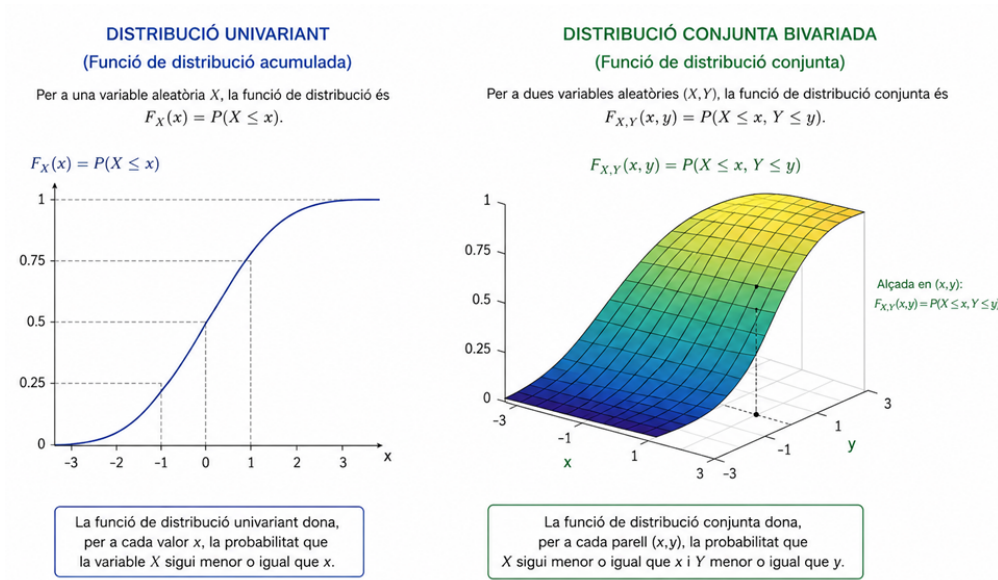


Figure 1: Distribució continua bivariada

Continuïtat conjunta per la dreta

Si $\mathbf{x}(n) \rightarrow \mathbf{x}$ entones $F_X(\mathbf{x}^{(n)}) \rightarrow F_X(\mathbf{x})$

Valores límit

Al tendir a $\pm\infty$ les components del vector aleatori s'obté

$$\lim_{\forall x_i \rightarrow +\infty} F_X(x_1, \dots, x_k) = 1$$

ó

$$\lim_{\exists x_i \rightarrow -\infty} F_X(x_1, \dots, x_k) = 0$$

Aquestes propietats ja son conegudes per al cas unidimensional. Cal una cinquena propietat sense la que no es pot recórrer el camí invers d'obtenir P_X a partir de F_X i poder establir la desitjada equivalència entre tots dos conceptes que il·lustrarem en dimensió 2.

Proposició 1.1. *Regla del rectangle*

En aquesta regla calculem la probabilitat d'un rectangle a partir de les funcions de distribució conjunta en cada punt del rectangle que es pot veure en la figura 2

$$\left. \begin{array}{l} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \\ \forall h > 0 \\ \forall k > 0 \end{array} \right\} F_{X,Y}(x+h, y+k) - F_{X,Y}(x, y) - F_{X,Y}(x+h, y) - F_{X,Y}(x, y+k) = P_{X,Y}(A) = P_{X,Y}([x, x+h] \times [y, y+k]) > 0$$

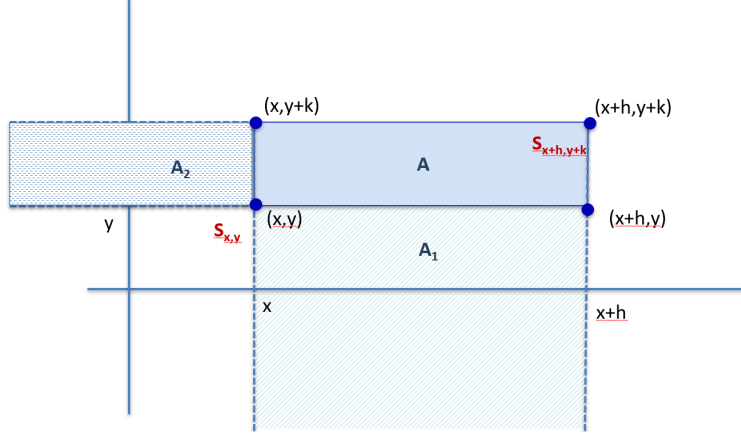


Figure 2: Càlcul de la probabilitat d'un rectangle

Proof.

$$S_{x+h,y+k} = S_{x,y} + A_1 + A_2 + A$$

on cadascú del conjunts de la part dreta son disjunts i per tant

$$P_{X,Y}(S_{x+h,y+k}) = P_{X,Y}(S_{x,y}) + P_{X,Y}(A_1) + P_{X,Y}(A_2) + P_{X,Y}(A)$$

si substituim per la funció de distribució

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x+h, y+k) &= F_{X,Y}(x, y) + P_{X,Y}(A_1) + P_{X,Y}(A_2) + P_{X,Y}(A) \\ A_1 &= S_{x+h,y} - S_{x,y} \\ \text{i per tant } P_{X,Y}(A_1) &= F_{X,Y}(x+h, y) - F_{X,Y}(x, y) \\ \text{donat que } S_{X,Y}(x, y) &\subset S_{X,Y}(x+h, y) \\ A_2 &= S_{x,y+k} - S_{x,y} \\ \text{i per tant } P_{X,Y}(A_2) &= F_{X,Y}(x, y+k) - F_{X,Y}(x, y) \\ \text{donat que } S_{X,Y}(x, y) &\subset S_{X,Y}(x, y+k) \end{aligned}$$

Així, si substituim

$$\begin{aligned} P_{X,Y}(A) &= F_{X,Y}(x+h, y+k) - F_{X,Y}(x, y) - P_{X,Y}(A_1) - P_{X,Y}(A_2) = \\ &= F_{X,Y}(x+h, y+k) - F_{X,Y}(x, y) - (F_{X,Y}(x+h, y) - F_{X,Y}(x, y)) - (F_{X,Y}(x, y+k) - F_{X,Y}(x, y)) = \\ &= F_{X,Y}(x+h, y+k) + F_{X,Y}(x, y) - (F_{X,Y}(x+h, y) + F_{X,Y}(x, y+k)) > 0 \end{aligned}$$

Quedant demostrada la proposició

□

1.2.2 Variables aleatòries multivariants discretes

Definició 1.16. Funció de probabilitat conjunta.

Sigui el vector aleatori $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_{k-1}, X_k)$, direm que es un vector aleatori discret si en el suport $D_X = (D_{X_1}, \dots, D_{X_k})$ cadascuna de les seves components D_{X_i} es una component numerable discreta. Així, es pot definir la funció de probabilitat conjunta associada i el seu valor per a cada punt de $\mathbb{R}^k$ ve donat per:

$$f_X(x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} P(X_i = x_i), & \text{si } x = (x_1, \dots, x_k) \in D_X \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

Com que es una probabilitat $f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^k$

Exemple 1.13. Si tornem a l'exemple del llençament de la moneda i el dau de l'exemple 1.9 podem definir la funció de probabilitat continua com el producte de la probabilitat d'obtenir el resultat al llençar la moneda ($1/2$) per la probabilitat de obtenir un resultat del dau, es a dir ($1/6$). Així $P_X Y(x_i, y_i) = 1/2 \times 1/6 = 1/12$

En la següent taula es mostra la funció de quantia o probabilitat. Per qualsevol valor no recollit en la taula $f_X Y(x, y = 0)$

$Y \backslash X$	Cara (0)	Creu (1)	$f_Y(y)$
1	1/12	1/12	1/6
2	1/12	1/12	1/6
3	1/12	1/12	1/6
4	1/12	1/12	1/6
5	1/12	1/12	1/6
6	1/12	1/12	1/6
$f_X(x)$	1/2	1/2	

Nota: en els marges de la taula es poden veure les funcions de probabilitat marginals que seran definides en la propera secció.

Proposició 1.2. Algunes propietats de la funció de probabilitat

Sigui $f(x, y)$ una funció de probabilitat de la variable bivariada (X, Y) tal que $(X, Y)(\Omega) = \{(x_i, y_i) \mid i \in I \subset \mathbb{N} \mid j \in J \subset \mathbb{N}\}$

$$\sum_{(X, Y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y) = \sum_{i \in I, j \in J} f(x_i, y_j) = 1$$

$$\forall B \in \mathcal{B}^2 \quad P(B) = \sum_{(X, Y) \in B} f(x, y) = \sum_{(i, j) \mid (x_i, y_j) \in B} f(x_i, y_j)$$

$$\forall (x_0, y_0) \in \mathcal{B}^2 \quad F(x, y) = \sum_{x \leq x_0, y \leq y_0} f(x, y) = \sum_{(i, j) \mid (x_i, y_j) \leq (x_0, y_0)} f(x_i, y_j)$$

1.2.3 Variables aleatòries multivariants continues

Definició 1.17. Funció de densitat conjunta de probabilitat d'una variable aleatòria multivariada absolutament continua

Sigui $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_{k-1}, X_k)$ un vector aleatori on X_i es una variable aleatòria continua. Diguem que $\vec{X}$ és continu si i només si existeix una funció $f_X : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, +\infty[$ tal que

$$P(X \in (a, b]) = P(a_i < X_i < b_i, i = 1, \dots, k) = \int_{a_k}^{b_k} \dots \int_{a_1}^{b_1} f_X(x_1, \dots, x_k) dx_1, \dots, dx_k$$

Com passava en el cas unidimensional aquesta funció té algunes propietats que cal remarcar.

$f_X(x)$ es no negativa

donat que $P(X \in \mathbb{R}^k) = 1$, llavors $\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x_1, \dots, x_k) dx_1, \dots, dx_k = 1$

Com a conseqüència de la definició hi ha una relació entre la funció de distribució conjunta de probabilitat F_X i la funció de densitat conjunta de probabilitat f_X .

$$F_X(x_1, \dots, x_k) = P_X(S_X) = \int_{-\infty}^{x_k} \dots \int_{-\infty}^{x_1} f_X(t_1, \dots, t_k) dt_1 \dots dt_k$$

y si $x \in \mathbb{R}^k$ es un punt de continuïtat de f_X ,

$$f(x_1, \dots, x_k) = \frac{\partial^k F_X(x_1, \dots, x_k)}{\partial x_1 \dots \partial x_k}$$

Exemple 1.14. En la figura 3 es pot observar la representació de la funció de densitat $f_{XY}(x, y)$ d'una variable aleatòria continua bivariada. La superfície de la gràfica es el valor de la funció y la probabilitat ve determinada pel volum. Aquest volum ve calculat pel que s'anomena integral doble que te algunes especificitats que mostrarem en el següent apartat.

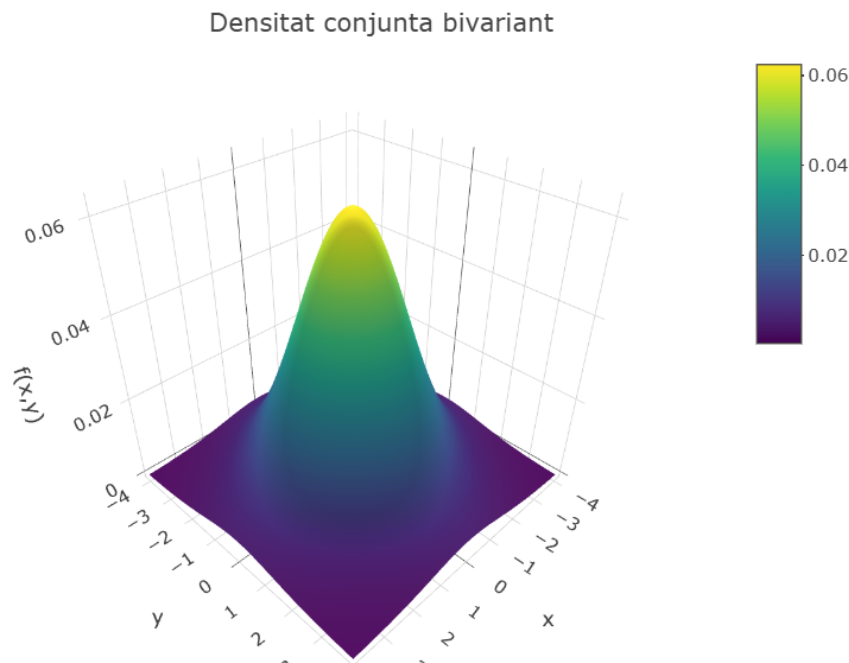


Figure 3: Funció de densitat conjunta bivariada

1.2.3.1 Integral doble Aquest apartat es pot considerar com un apèndix del contingut del temari. Introduïrem els conceptes d'integral doble, o més general d'integral de Lebesgue i com s'interpreta i com es calcula, ja que és necessari per obtenir la probabilitat en el cas de vectors aleatoris continus.

Definició 1.18. Sigui una funció $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funció no negativa i D un subconjunt de $\mathbb{R}^2$. El volum sota el gràfic de la superfície que genera funció f restringida a aquest conjunt D (veure Figura 4) es pot obtenir calculant

$$\int \int_D f(x, y) dx dy = \int \int_D f(x, y) dy dx$$

que s'anomena Integral doble de f sobre D . El càlcul de les integrals dobles es un càlcul interactiu on es fan dues integrals simples, una darrera de l'altra . En la primera s'integra per una de les dues variables mantenint com constants els valors de la segona variable i després es fa una segona integració per la segona integració mantenint com a constant la primera variable. L'ordre de les variables es intercanviable obtenint els mateixos resultats.

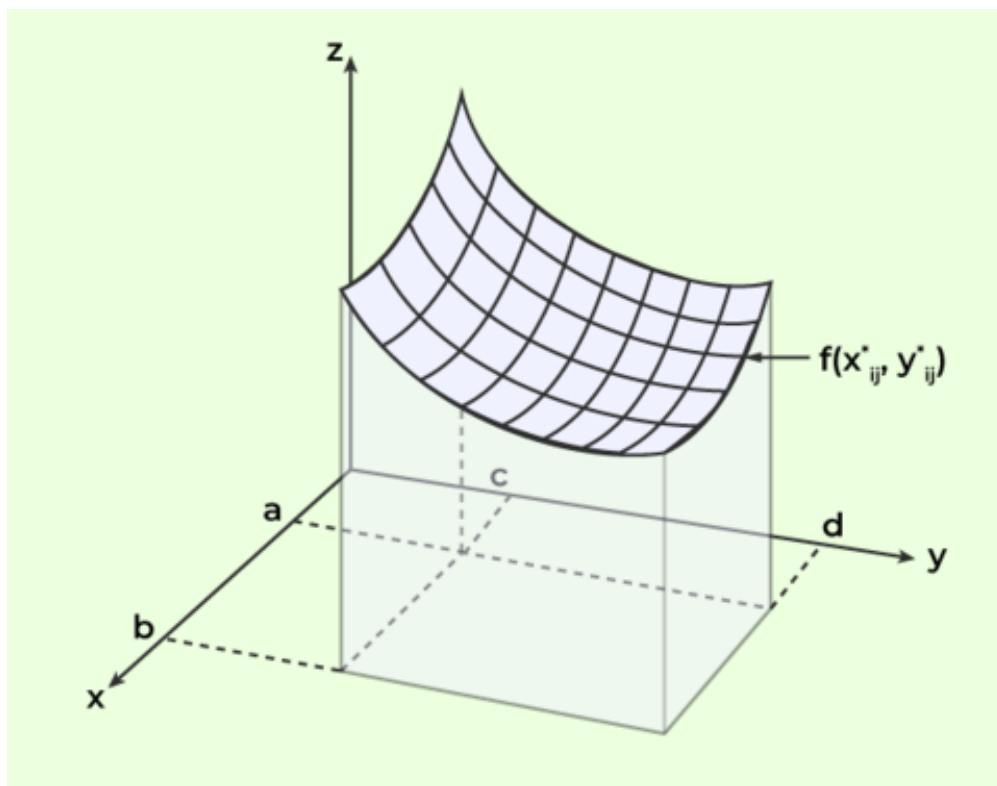


Figure 4: Double integral

Exemple 1.15. Calculem el volum que la funció $f(x,y)=x+y$ deixa sota el rectangle sobre el rectangle $[1,2] \times [3,4]$, es a dir $1 \leq x \leq 2$ i $3 \leq y \leq 4$.

$$V = \int_1^2 \int_3^4 (x+y) dy dx = \int_3^4 \int_1^2 (x+y) dx dy$$

Si integren primer en funció de y la integral interior és, tenint en compte que x es constant :

$$V = \int_1^2 \int_3^4 (x+y) dy dx$$

$$\int (x+y) dy = xy + \frac{y^2}{2}$$

que avaluat en $y=3$ i $y=4$ dona

$$(4x + \frac{16}{2}) - (3x + \frac{9}{2}) = 4x + -3x - 9/2 = x + 7/2$$

Ara integrem respecte a x

$$\int (x + \frac{7}{2}) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{7}{2}x$$

que avaluat en $x=1$ i $x=2$ dona

$$V = (\frac{2^2}{2} + \frac{7}{2}2) - (\frac{1^2}{2} + \frac{7}{2}1) = (2 + 7) - (\frac{1}{2} + \frac{7}{2}) = 9 - 4 = 5$$

Si canviem l'ordre d'integració i integrem primer en funció de x i després en funció de y

$$V = \int_3^4 \int_1^2 (x+y) dx dy$$

$$\int (x+y) dx = \frac{x^2}{2} + xy$$

que avaluat en $x=1$ i $x=2$ dona

$$\frac{2^2}{2} + 2y - \frac{1}{2} + y = 2 + 2y - \frac{1}{2} - y = \frac{3}{2} + y$$

Ara integrem respecte a y

$$\int (\frac{3}{2} + y) dy = \frac{y^2}{2} + \frac{3}{2}y$$

que avaluat en $y=3$ i $y=4$ dona

$$V = (\frac{4^2}{2} + \frac{3}{2}4) - (\frac{3^2}{2} + \frac{3}{2}3) = (8 + 4) - (\frac{9}{2} + \frac{9}{2}) = 14 - 9 = 5$$

En conclusió de les dues maneres el valor del volum sota la funció es de 5.

$$V = \int_1^2 \int_3^4 (x+y) dy dx = \int_3^4 \int_1^2 (x+y) dx dy = 5$$

Exemple 1.16. Considerem un cas on el recinte d'integració no és un rectangle i utilitzem la funció de l'exemple 1.15 $f(x,y)=x+y$

Sigui el triangle $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq x \leq 4, 2 \leq y \leq x\}$ que és mostra en la figura 5

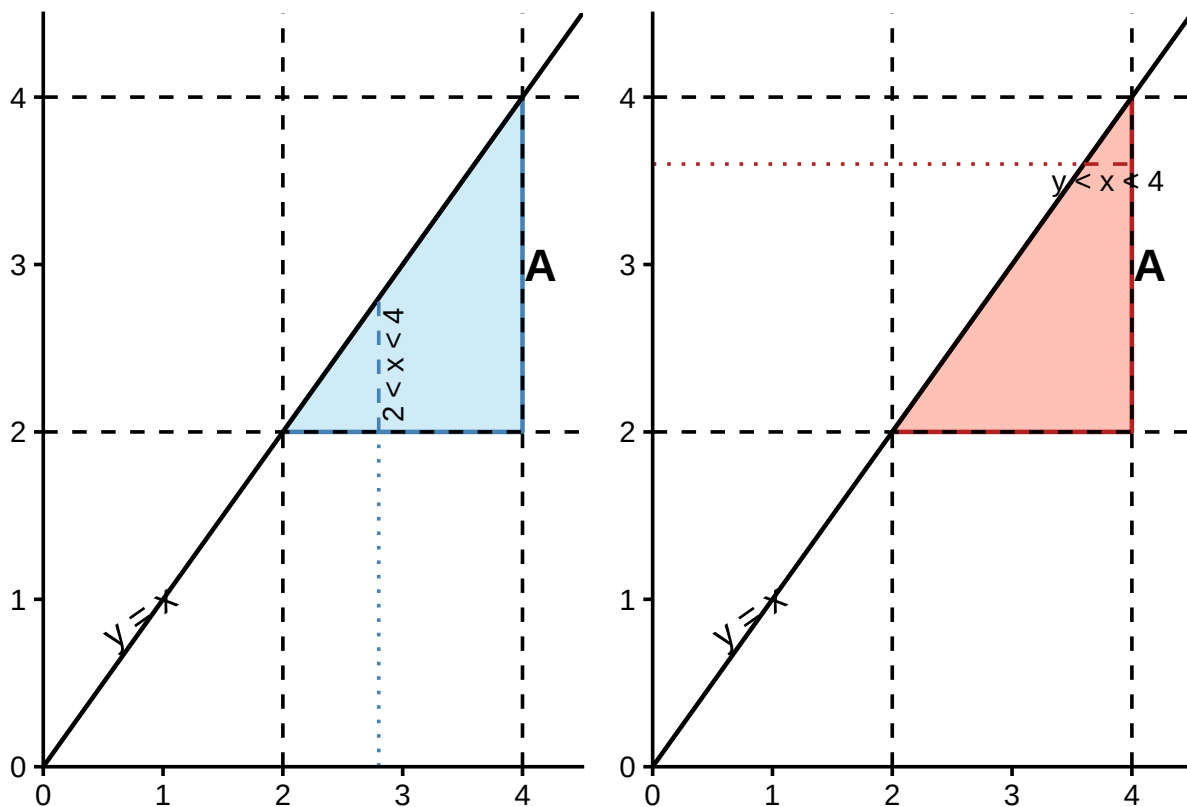


Figure 5: Dues maneres d'obtenir la densitat conjunta d'un triangle

La integral doble en el recinte de la funció es pot calcular de dues maneres començant primer per x o per y

$$\int \int_A x + y \, dy dx = \int_2^4 \int_2^x x + y \, dy dx = \int_2^4 \left(\int_2^x x + y \, dy \right) dx$$

Cal observar que la integral interna té el límit superior en funció de x on juga un paper de constant. si resollem primer la integral interna en funció de y obtenim

$$\int_2^4 \left(\int_2^x x + y \, dy \right) dx = \int_2^4 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_2^x dx = \int_2^4 \left[(xx + \frac{x^2}{2}) - (2x + \frac{2^2}{2}) \right] dx = \int_2^4 \left(\frac{3x^2}{2} - 2x - 2 \right) dx$$

Si ara resollem la segona integral em funció de x

$$\int_2^4 \left(\frac{3x^2}{2} - 2x - 2 \right) dx = \left[\frac{3}{2} \frac{x^3}{3} - x^2 - 2x \right]_2^4 = \left(\frac{4^3}{2} - 4^2 - 2(4) \right) - \left(\frac{2^3}{2} - 2^2 - 2(2) \right) = 8 - (-4) = 12$$

obtenim que el valor de la integral en el triangle es 12. En aquest cas hem fixat x i hem trobat el rang de variació de y dins del recinte d'integració A en funció de x com es pot veure en la figura 5 esquerra.

Si integrem primer en funció de x i després de y hem de fixar y i després trobar la variació de y en funció de x es a dir $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq y \leq 4, y \leq x \leq 4\}$

$$\int_2^4 \left(\int_y^4 x + y \, dx \right) dy = \int_2^4 \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_y^4 dy = \int_2^4 \left[\left(\frac{4^2}{2} + 4y \right) - \left(\frac{y^2}{2} + y(y) \right) \right] dy = \int_2^4 \left(8 + 4y - \frac{3y^2}{2} \right) dy$$

Si ara resollem en funció de y

$$\int_2^4 \left(8 + 4y - \frac{3y^2}{2} \right) dy = \left[8y + 4 \frac{y^2}{2} - \frac{3}{2} \frac{y^3}{3} \right]_2^4 = \left[8y + 2y^2 - \frac{y^3}{2} \right]_2^4 = 8(4) + 2(4)^2 - \frac{4^3}{2} - (8(2) + 2(2)^2 - \frac{2^3}{2}) = 32 - 20 = 12$$

Començant primer per fixar la y , hem de avaluar el rang de variació de x i obtenim el mateix resultat al efectuar l'integració (Figura 5 dreta) Per lo que done igual per on començar a l'hora de fer l'integral doble. S'obtenen els mateixos resultats.

En la Figura 6 es pot veure el que significa el càlcul de la probabilitat, Es pot generar una quadrícula amb costats $[x, x + dx] \times [y, y + dy]$ en l'àrea de suport. El volum del prisma sobre aquest rectangle es la seva àrea per l'alçada de la funció de densitat en el límit. .

Així

$$\int_x^{x+dx} \int_y^{y+dy} f(u, v) dx dy \approx f(x, y) dx dy$$

donat que per la continuïtat de la funció f , aquesta es pràcticament constant al llarg de la superfície.

Com a conseqüència a partir de la notació diferencial

$$P\{x \leq X \leq x+dx, x \leq y \leq y+dy\} = P\{(X, Y) \in (x, x+dx) \times (y, y+dy)\} = \int_x^{x+dx} \int_y^{y+dy} f(u, v) dx dy \approx f(x, y) dx dy$$

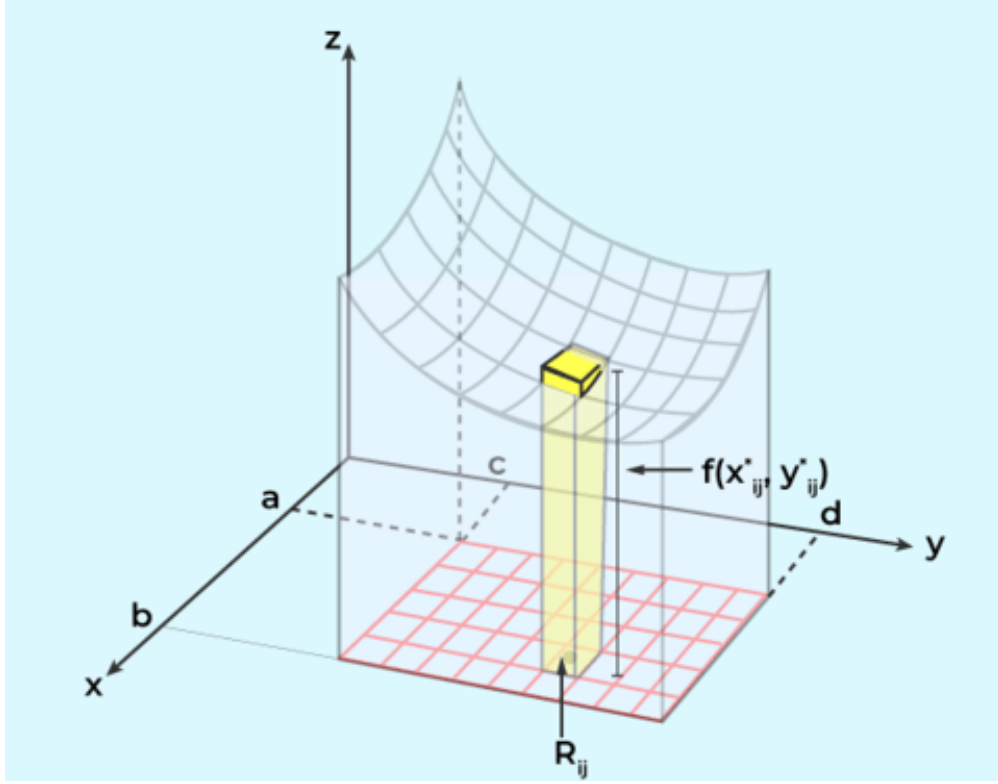


Figure 6: Double integral

Aleshores, es pot deduir que la unitat de mesura de la densitat de probabilitat és la probabilitat per unitat d'àrea.

$$f(x, y) \approx \frac{P\{x \leq X \leq x + dx, x \leq y \leq y + dy\}}{dxdy}$$

Així, qualsevol punt o successió infinita de punts té probabilitat 0, perquè al tenir àrea zero no es pot obtenir damunt un volum positiu.

Per altra banda qualsevol corba unidimensional té probabilitat 0. En particular la probabilitat d'una recta $P\{Y = a + bX\} = 0$ o una cercle $P\{X^2 + Y^2 = r^2\} = 0$ es 0.

Exemple 1.17. Per a que la funció que hem calculat la integral doble en l'exemple 1.15 hem de garantir que la integral en tot $\mathbb{R}^2$ sigui 1.

Per això definim la funció de densitat en funció d'una constant que hem de calcular

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y) & \text{si } x \in [1, 2], y \in [3, 4] \\ 0, & \text{en altre cas} \end{cases}$$

Aquesta funció també es pot escriure com

$$f(x, y) = k(x + y)I_{[1,2] \times [3,4]}(x, y) = k(x + y)I_{[1,2]}(x)I_{[3,4]}(y)$$

On utilitzem la funció indicadora d'un conjunt que sigui

$$\forall A \subseteq \Omega \text{ per a } \omega \in \Omega, \quad I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0, & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

donat que la funció $f(x, y) \geq 0$ per a tot $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ serà de densitat si i només si

$$1 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} k(x+y) I_{[1,2]}(x) I_{[3,4]}(y) dy dx = k \int_1^2 \int_3^4 (x+y) dy dx = k5$$

El valor de k és per tant 1/5 per a que f(x,y) sigui una funció de densitat.

En la figura 7 es mostra la funció de densitat que val $(x+y)/5$ per als punts (x,y) en el rectangle A definit i 0 en la resta.

$$f(x, y) = (x+y)/5$$

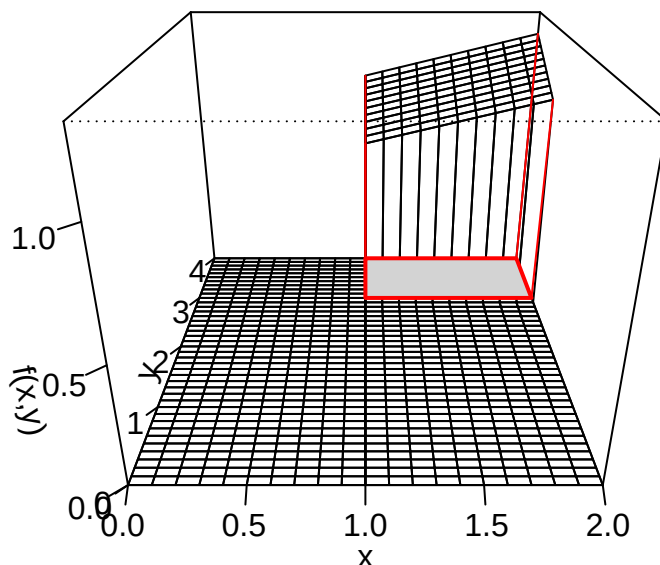


Figure 7: Funció de densitat $f(x,y)$

1.3 Funcions de densitat i de distribució marginals i condicionades.

1.3.1 Distribucions marginals.

Les distribucions marginals són les distribucions unidimensionals que ens informa de la distribució dels valors d'una variable prescindint dels valors de les altres.

Definició 1.19. Funció de distribució marginal

Si $X = (X_1, \dots, X_k)$ es un vector aleatori amb funció de distribució F_X la funció de distribució marginal es defineix com la funció de distribució de probabilitat de cadascuna de les components del vector aleatori.

Cal tenir en compte que per una component

$$\lim_{x_j \rightarrow +\infty} \bigcap_{j=1}^k \{X_j \leq x_j\} = \{X_i \leq x_i\}$$

$$\forall i = 1, \dots, k \quad F_{X_i}(x_i) = \lim_{x_j \rightarrow +\infty} F_X(x_1, \dots, x_k) = F_X(+\infty, \dots, +\infty, x_i, +\infty, \dots, +\infty) \quad \forall x_i \in \mathbb{R}$$

El concepte de marginalitat pot aplicar-se a qualsevol subvector del vector original . Així per al subvector $X^l = (X_{i_1}, \dots, X_{i_l})$ on $l \leq k$ podem parlar de la distribució conjunta marginal de X^l a la expressió on es fixen les components del subvector i es fan tendir a l'infinit a la resta

$$F_{X^l}(X_{i_1}, \dots, X_{i_l}) = \lim_{x_j \rightarrow +\infty} F_X(x_1, \dots, x_k)$$

Exemple 1.18. Generem un triangle T amb vèrtexs en les coordenades (0,0), (1,0) y (0,2), como es veu en la figura 8. Repartim la masa de probabilitat uniformment en el triangle donat que l'elegim a l'atzar un punt del triangle. Per a un àrea qualsevol la probabilitat de aquella àrea es

$$P((X, Y) \in A) = \frac{\|A \cap T\|}{\|T\|}$$

on $\|A\|$ és l'àrea de B.

Així, la funció de distribució conjunta donat que l'àrea del triangle és 1

$$F_{X,Y}(x, y) = P((x, y) \in S_{xy}) = \|S_{xy} \cap T\|$$

on $S_{xy} = (-\infty, x] \times (-\infty, y]$.

Así podem obtenir la funció conjunta simplement aplicant una mica de geometria segons l'ubicació del punt (x,y) en el pla y aplicant la definició de la funció de distribució conjunta con la intersecció amb el triangle y que l'equació de la hipotenusa es $2x+y=2$

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \quad y < 0 \\ xy, & \text{si } (x, y) \in T \text{ (tipo 1)} \\ xy - (x + y/2 - 1)^2, & \text{si } (x, y) \notin T \quad \& \quad 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 2 \text{ (tipo 2)} \\ 2x - x^2, & \text{si } (x, y) \notin T \quad \& \quad 0 < x \leq 1, 2 < y \text{ (tipo 3)} \\ y - y^2/4, & \text{si } (x, y) \notin T \quad \& \quad 1 < x, 0 < y \leq 2 \text{ (tipo 4)} \\ 1, & \text{si } x \geq 1 \quad y \geq 2 \end{cases}$$

Cal observar que les expressions de $F_{XY}(x,y)$ depenen només de x i de y . Si recordem com calculem les marginals tenim que

$$F_X(x) = F_X(x, y)$$

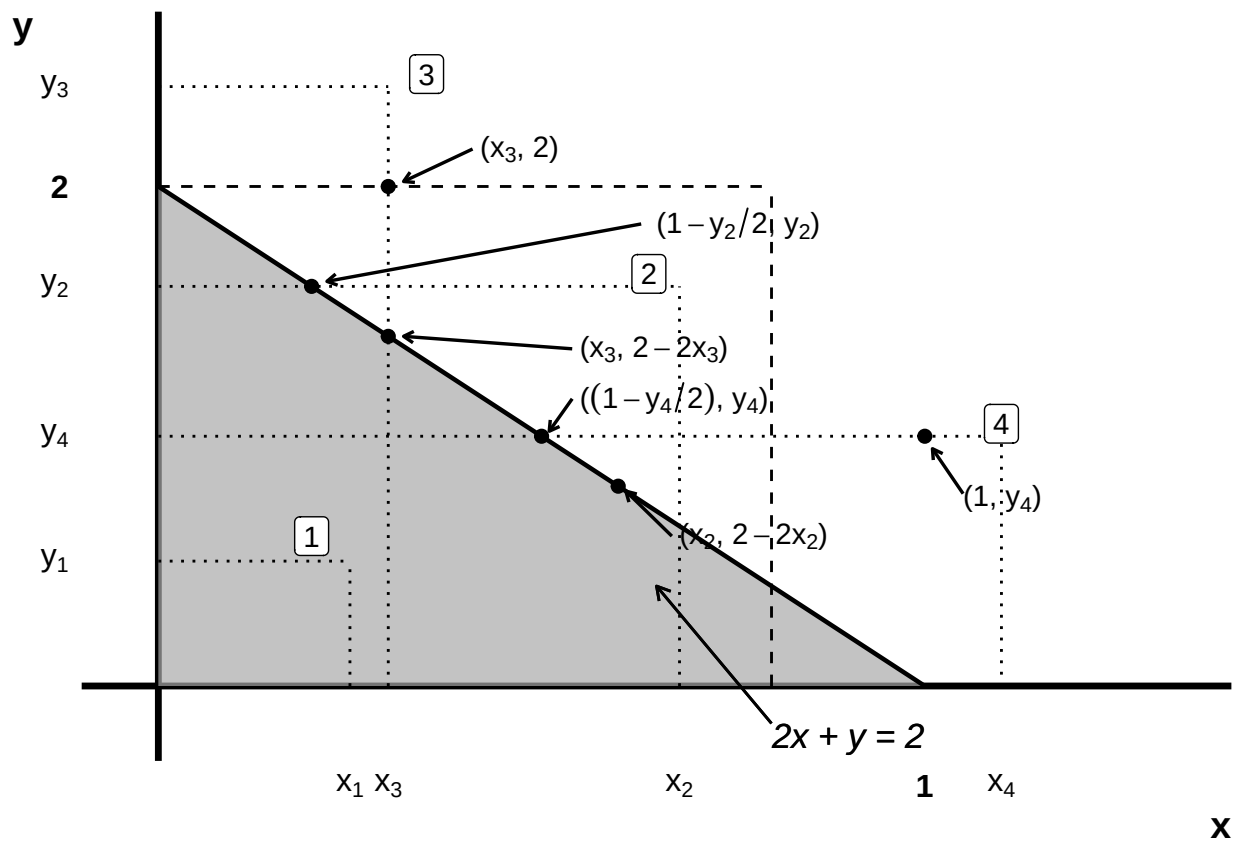


Figure 8: Dues maneres d'obtenir la densitat conjunta d'un triangle

- Si $x \leq 0$ per qualsevol y $F_x(x, y) = 0$ i per tant el limit quan $\lim_{y \rightarrow +\infty}$ es 0 - Si $0 < x < 1$ al fer que $y \rightarrow +\infty$ el punt es situa en la zona tipo 3 y per tant la funció val $2x - x^2$
- Si $x \geq 1$ al fer que $y \rightarrow +\infty$ el punt es situa sobre el triangle y la probabilitat aculuada es 1

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \\ 2x - x^2, & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Analogament podem obtenir la funció de distribució de Y on la diferència es que entre 0 i 2 quan $x \rightarrow +\infty$ estarem en punts tipus 4 y la funció valdrà $y - \frac{y^2}{4}$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & \text{si } y \leq 0 \\ y - \frac{y^2}{4}, & \text{si } 0 < y < 2 \\ 1, & \text{si } y \geq 2 \end{cases}$$

1.3.1.1 Distribucions marginals. Cas discret Sigui D_{X_i} el suport numerable de la component X_i d'un vector aleatori X discret, es verifica que

$$\{X_i = x_i\} = \bigcup_{x_j \in D_j, j \neq i} \left(\bigcap_{j=1}^k \{X_j = x_j\} \right)$$

com que els elements son disjunts podem obtenir la funció de probabilitat marginal com

$$f_{X_i}(x_i) = \sum_{x_j \in D_j, j \neq i} f_X(x_1, \dots, x_k)$$

Exemple 1.19. Si revisem la taula del exemple 1.13, on en primer lloc es llança una moneda y després un dau. Observem que la darrera fila conté les probabilitats marginals d'observar cara o creu, obtenint un valor de $1/2$ per cada columna. La darrera columna conté les marginals d'obtenir un resultat de les cares del dau, és a dir $1/6$ per cada fila.

$Y \backslash X$	Cara (0)	Creu (1)	$f_Y(y)$
1	1/12	1/12	1/6
2	1/12	1/12	1/6
3	1/12	1/12	1/6
4	1/12	1/12	1/6
5	1/12	1/12	1/6
6	1/12	1/12	1/6
$f_X(x)$	1/2	1/2	

1.3.1.2 Distribucions marginals. Cas continu Si les dues variables X i Y son contínues, com hem vist abans, per definició la distribució marginal de cadascuna de elles la podem escriure com:

$$F_X(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(s, y) dy ds$$

$$F_Y(y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(t, x) dx dt$$

Es pot demostrar que tant $F_X(x)$ com $F_Y(y)$ son funcions de distribució . En el següent exemple

Exemple 1.20. En la figura 9 es mostra una representació de la distribució marginal. El diagrama de dispersió representa les coordenades (x, y) de les observacions. Si es projecten en l'eix Y totes les dades sense tenir en compte la component X , s'obté la funció de distribució marginal de Y .

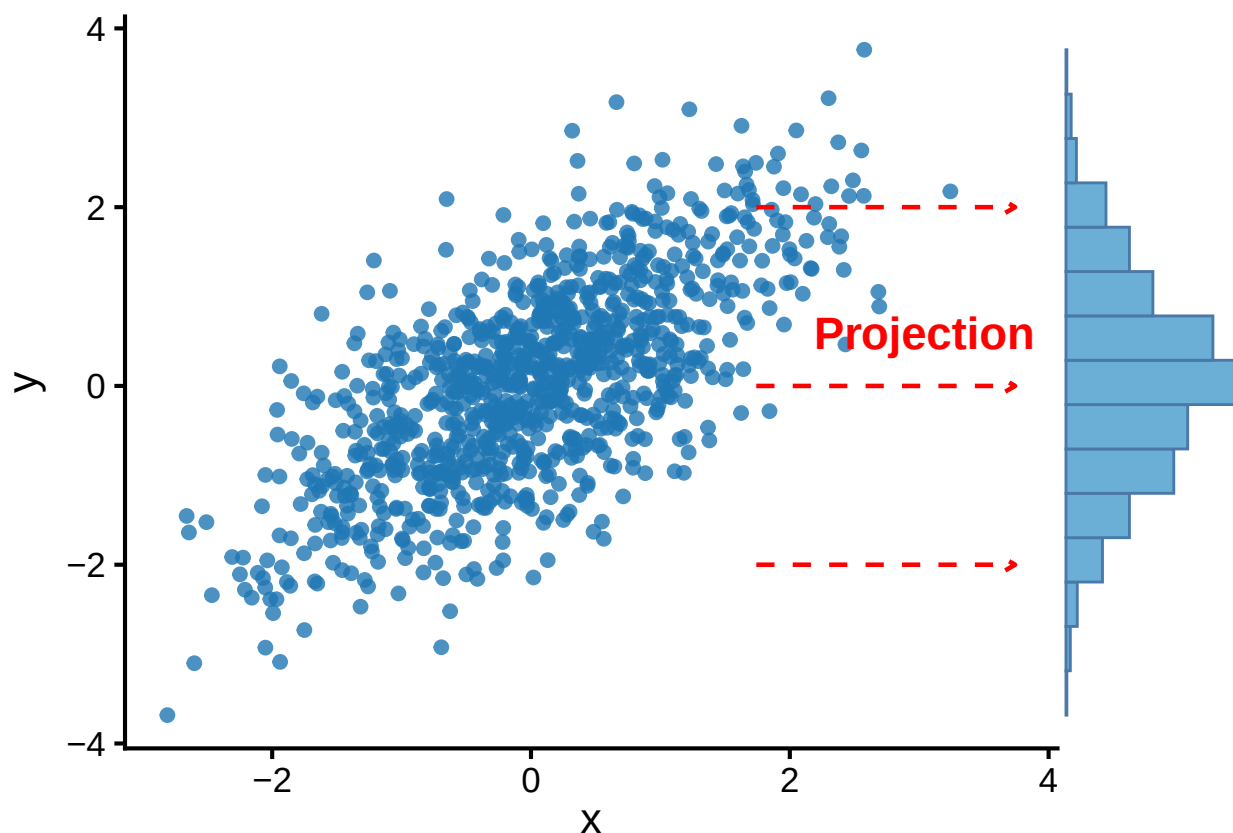


Figure 9: Funció de distribució marginal de Y mostrat

1.3.2 Distribucions condicionals

Sigui (X, Y) un vector aleatori bidimensional definit sobre $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ i $F_{XY}(x, y)$ la seva funció de distribució conjunta. Sabent que ha ocorregut l'esdeveniment $Y \in B$, ens interessa calcular la probabilitat condicionada que $X \in A$

$$P\{\omega \in \Omega \text{ tq } X(\omega) \in A \text{ sabiendo } y \in B\}$$

$$P\{X \in A/Y \in B\} = \frac{P\{X \in A \cap Y \in B\}}{P\{Y \in B\}} = \frac{P\{X \in A, Y \in B\}}{P\{Y \in B\}} \quad \text{si } P\{Y \in B\} > 0$$

Si $A =]-\infty, x]$ i $B =]-\infty, y]$ i $F_Y(Y) > 0$

$$P(X \leq x|Y \leq y) = \frac{P(X \leq x, Y \leq y)}{P(Y \leq y)} = \frac{F_{XY}(x, y)}{F_Y(y)} = \frac{F_{XY}(x, y)}{\lim_{u \rightarrow +\infty} F_{XY}(u, y)}$$

1.3.2.1 Distribucions condicionals. Cas discret Considerem un vector aleatori bidimensional (X, Y) , amb suports discrets per cadascuna de les seves components $D_x = (x_1, \dots, k)$ i $D_y = (y_1, \dots, y_h)$ i una funció de probabilitat conjunta $f_{XY}(x, y)$

Definició 1.20. Funció de probabilitat condicionada

Es defineix la funció de probabilitat condicionada de X donat $(Y = y_j), y \in D_y$, on $P(Y = y_j) > 0$ com

$$f_{X|Y}(x_i|y_j) = f_{X|Y}(x_i|y_j) = P(X = x_i|Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{f_{XY}(x_i, y_j)}{f_Y(y_j)}$$

Definició 1.21. Funció de distribució condicionada

A partir de la definició anterior, podem definir la funció de distribució condicionada de X donat que $(Y = y_j), y \in D_y$ com:

$$F_{X|Y} = P(X \leq x|Y = y_j) = \frac{\sum_{x_i \leq x} f_{XY}(x_i, y_j)}{f_Y(y_j)} = \sum_{x_i \leq x} f_{X|Y}(x_i|y_j)$$

$f_{X|Y}(x|y)$ es efectivament una funció de probabilitat per què compleix les dues propietats

- Es una funció no negativa la tractar-se d'una funció no neegativa
- y la suma sobre la funció de suport D_Y es l'a unitat

$$\sum_{x_i \in D_X} f_{X|Y}(x_i|y_j) = \frac{\sum_{x_i \in D_X} f_{XY}(x_i, y_j)}{f_Y(y_j)} = \frac{f_Y(y_j)}{f_Y(y_j)} = 1$$

Exemple 1.21. Tornem a l'exemple de la moneda i el dau i la taula de probabilitats que es mostra en l'exemple 1.19 on Y es el valor del dau y X es el resultat de la moneda.

Calculem la probabilitat de treure una cara donat que el dau ha resultat el valor 4.

Seguint la definci

$$P(x = cara|Y = 4) = \frac{P(X = cara, Y = 4)}{P(Y = 4)} = \frac{1/12}{1/6} = 1/2$$

En aquest cas la funció de probabilitat condicionada coincideix en la distribució marginal.

Si ho fessim a l'inrevés es a dir la probabilitat d'obtenir un valor del dau si ha sortit cara o ha sortit creu arribaríem a que $P(Y = y|x = cara) = 1/6$ que també coincideix amb la marginal.

Això serà rellevant més endavant quan parlem del concepte d'independència

1.3.2.2 Distributions conditionals. Cas continu

Definició 1.22. Funció de densitat condicional

Siguin X e Y dues variables aleatòries contínues on f_{XY} es la funció de densitat conjunta, i f_X i f_Y son les funcions de densitat marginal. Definim la densitat condicional de X donat que $Y = y$ a la funció

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}, \text{ per a } -\infty \leq x \leq +\infty$$

- Cal notar que $f_{X|Y=y}$ no més està definida per valors de y on $f_Y(y) > 0$

- Sembla per la definició que estem condicionat per la probabilitat de que $Y = y$, però al tractar-se d'una variable continua aquesta probabilitat es 0. La funció de densitat condicional és el límit d'una probabilitat condicional a mesura que el radi de la regió circular de (x, y) tendeix a 0.

Anàlogament es pot definir la funció de densitat condicional de Y donat que $X = x$ a la funció

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}, \text{ per a } -\infty \leq y \leq +\infty$$

La funció $f_{X|Y=y}$ es una densitat ja que per definició es positiva i si la integrem dona 1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y=y}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} dx = \frac{1}{f_Y(y)} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) \frac{1}{f_Y(y)} f_Y(y) = 1$$

Exemple 1.22. En la figura 10 es mostra una representació de la distribució condicionada de Y en funció de X . El diagrama de dispersió representa les coordenades (x, y) de les observacions. Si es projecten en l'eix Y els valors de la variable de Y per a les coordenades x incloses en l'interval $[a, a + \epsilon]$ e, S'obté la funció de distribució condicionada $Y|X = a$.

Exemple 1.23. Sigui la següent funció de densitat conjunta provinent de treure a l'atzar un punt sota una paràbola .

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 4xy^3, & \text{si } y \in (0, 1), xy \in (0, 1) \Leftrightarrow 0 < y < 1, 0 < x < \frac{1}{y} \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

El la gràfica 11 es pot veure la representació de la funció de densitat conjunta.

Si calculem la funció de densitat marginal de Y obtenim una funció que es diferent de 0 si $y \in 1$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx = \begin{cases} 4y^3 \int_0^{1/y} x dx = y^3 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/y} = 2y, & \text{si } y \in (0, 1) \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

De la mateixa manera podem obtenir la funció de densitat marginal de X com

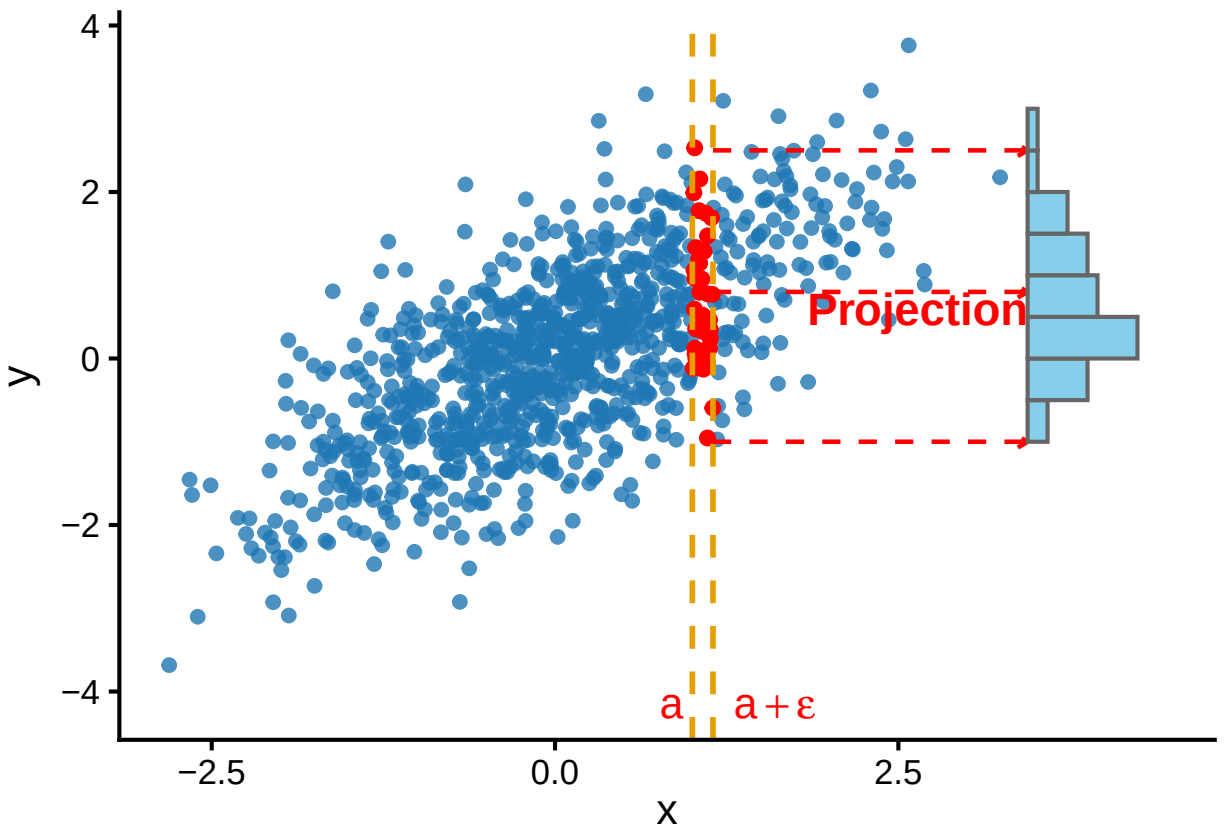


Figure 10: Funció de distribució condicionada de Y en funció de X mostrat

Representació tridimensional

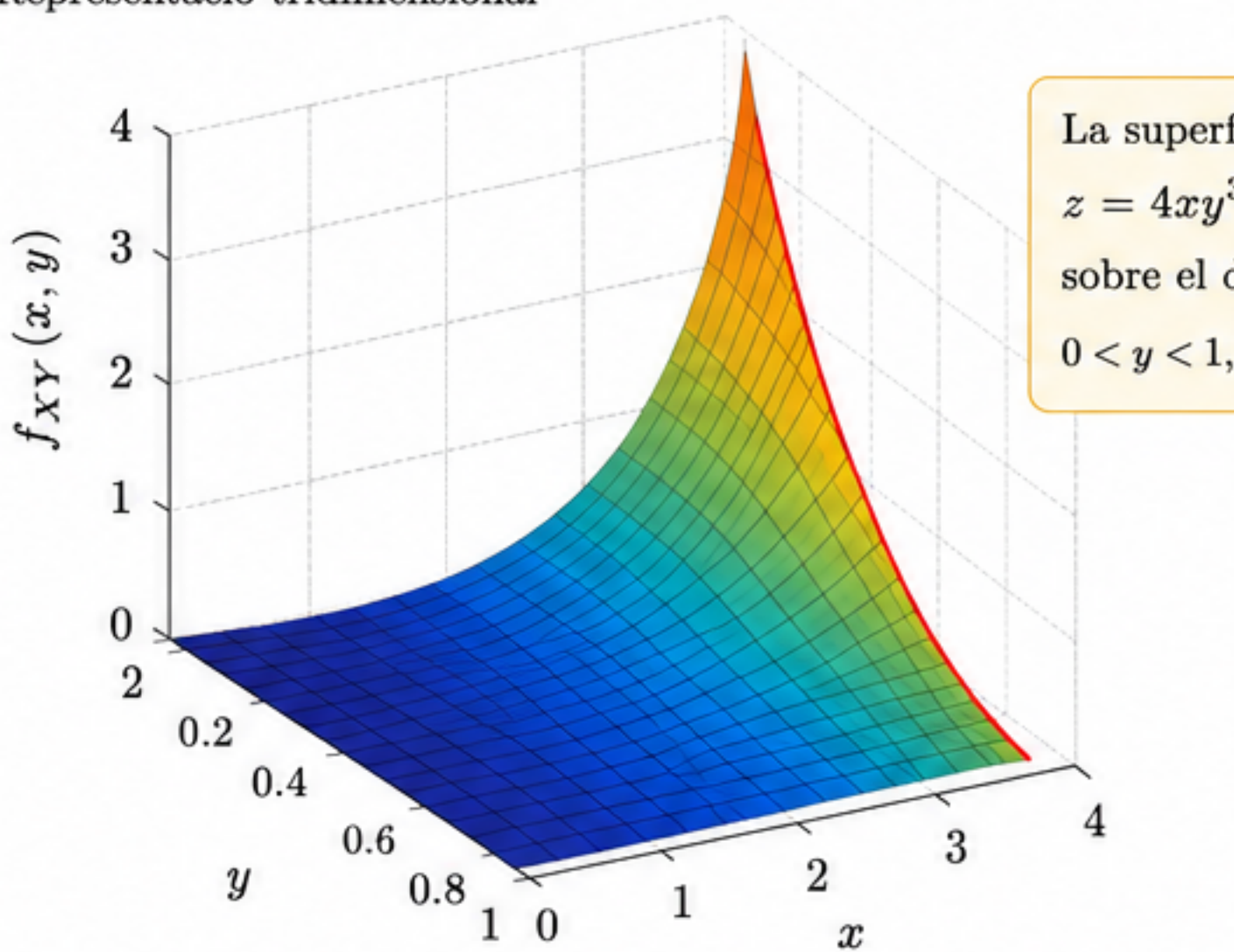


Figure 11: Exemple de distribució conjunta

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy = \begin{cases} 4x \int_0^1 y^3 dy = 4x \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^1 = x, & \text{si } x \in (0, 1) \\ 4x \int_0^{1/x} y^3 dy = 4x \left[\frac{y^4}{4} \right]_0^{1/x} = \frac{1}{x^3}, & \text{si } x > 1 \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

Per obtenir la funció de densitat condicionada $f_{X|Y}$ només caldrà dividir la funció de densitat conjunta f_{XY} respecta a la marginal f_Y

$$f_{X|Y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{4xy^3}{2y} = 2xy^2, & \text{si } y \in (0, 1) \quad y \quad xy \in (0, 1) \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

El la gràfica 12 es pot veure la representació de la funció de densitat condicional $X|Y$ per a cada valor de y .

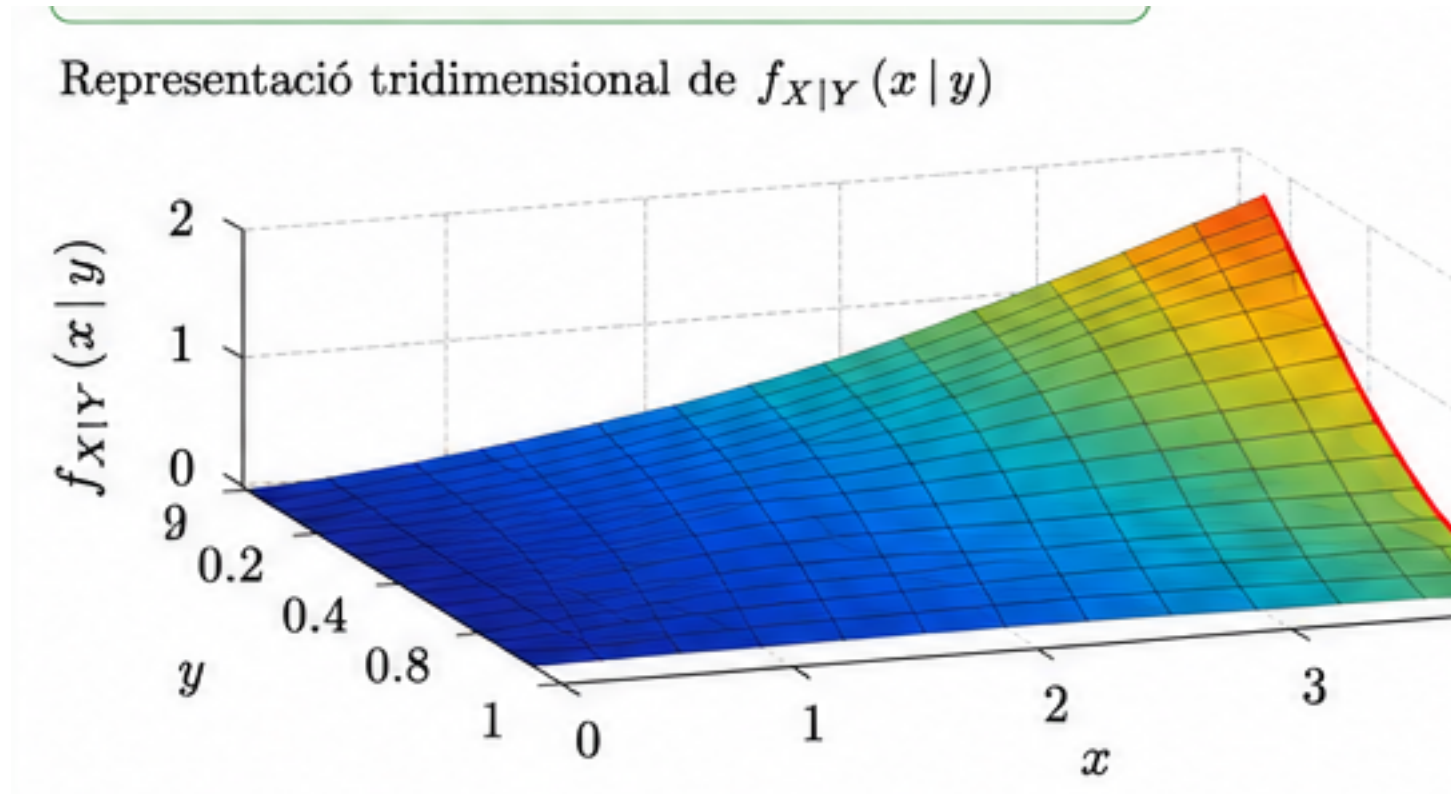


Figure 12: Exemple de distribució condicionada $X|Y$

De forma anàloga es pot obtenir la funció de densitat condicionada $f_{Y|X}$ dividint la funció de densitat conjunta f_{XY} respecta a la marginal f_X

$$f_{Y|X}(y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{4xy^3}{x} = 4y^3, & \text{si } y \in (0, 1) \quad y \quad xy \in (0, 1) \\ \frac{4xy^3}{1/x^3} = 4x^4y^3, & \text{si } y \in (0, 1) \quad y \quad xy \in (0, 1) \quad y \quad x > 1 \\ 0, & \text{en la resta} \end{cases}$$

1.4 Moments multivariants: vector d'esperances, matriu de variància-covariància

1.4.1 Moments univariants: Esperanza i Variància

En el cas univariant podem parlar de certes característiques numèriques o constants lligades a les variables que ens permet caracteritzar-les. Son els moments, dels quals l'esperança i la variància son casos particulars.

Esperanza d'una variable aleatòria discreta

Sigui X una variable aleatòria discreta on f_X es la seva funció de probabilitat i D_x el seu suport numerable. Si g es una funció mesurable definida de $(\mathbb{R}, \beta)$ en $(\mathbb{R}, \beta)$, tal que $\sum_{x_i \in D_x} |g(x_i)f_X(x_i)| < +\infty$ definim l'esperança de $g(X)$ a

$$E[g(X)] = \sum_{x_i \in D_x} g(x_i)f_X(x_i)$$

En particular, si $g(X) = X$

$$E[X] = \sum_{x_i \in D_x} x_i f_X(x_i)$$

que seria la mitjana poblacional de la distribució de la variable X

Esperanza d'una variable aleatòria continua

Sigui X una variable aleatòria continua on f_X es la seva funció de densitat. Si g es una funció mesurable definida de $(\mathbb{R}, \beta)$ en $(\mathbb{R}, \beta)$, tal que $\int_{\mathbb{R}} |g(x)f_X(x)|dx < +\infty$ definim l'esperança de $g(X)$ a

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$$

En particular, si $g(X) = X$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx$$

que seria la mitjana poblacional de la distribució de la variable X

Formes particulars de $g(X)$ donen lloc a diferents moments de X en la següent taula es mostren els més utilitzats

	d'ordre k	absolut d'ordre k
Respecte del origen	X^k	$ X ^k$
Respecte de a	$(X - a)^k$	$ X - a ^k$
Factorials	$X(X - 1) \cdots (X - k + 1)$	$ X(X - 1) \cdots (X - k + 1) $

Així el moment d'ordre 1 es la $E[X] = \mu$ **mitjana** de la distribució i el moment central d'ordre 2 es la **variancia** $Var[X] = \sigma_X^2 = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$.

1.4.2 Moments multivariants: Esperanza i Variància

Esperanza d'un vector aleatori discret

Sigui $X = (X_1, \dots, X_k)$ un vector aleatori discret, D_X el suport del vector i f_X es la seva funció de probabilitat conjunta. Si g es una funció mesurable definida de $\mathbb{R}^k$ en $\mathbb{R}$

$$E[g(X)] = \sum_{(x_1, \dots, x_k) \in D_x} g(x_1, \dots, x_k)f_X(x_1, \dots, x_k)$$

Esperanza d'un vector aleatori continu

Sigui $X = (X_1, \dots, X_k)$ un vector aleatori continu f_X es la seva funció de densitat conjunta. Si g es una funció mesurable definida de $\mathbb{R}^k$ en $\mathbb{R}$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, \dots, x_k) f_X(x_1, \dots, x_k) dx_1, \dots, dx_k$$

En ambos casos l'esperança està supeditada a que $|g(x)f(x)|$ siguin absolutament sumables o integrable.

Moments d'un vector aleatori

1.5 Transformacions de variables multivariants

Text aquí.

mas texto 15/06/2026 por la tarde

2 Independència de variables aleatòries

2.1 Independència i dependència entre variables aleatòries.

Text aquí

2.2 Conceptes de covariància, correlació i causalitat.

Text aquí ## Esperances i variàncies condicionades. Text aquí

Definició 2.1. Definició 1.1 (Experiment).

Un **experiment** és una seqüència d'accions que, en repetir-se sota les mateixes condicions, produeix resultats observables.

- L'experiment és **determinista** si sempre produeix el mateix resultat.
- És **aleatori** si pot donar lloc a diversos resultats no predictibles amb certesa.

Exemple 1.1.

Llançar una moneda fins que aparegui *cara* per primera vegada i comptar el nombre total de llançaments.

Definició 2.2. Definició 1.2 (Espai mostral).

L'**espai mostral** d'un experiment, denotat per Ω , és el conjunt de tots els resultats possibles.

Per a l'exemple:

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Definició 2.3. Definició 1.3 (Esdeveniment).

Un **esdeveniment** és qualsevol subconjunt $A \subseteq \Omega$.

Diem que A *ocorre* si el resultat observat pertany a A .

Exemple: "el nombre de llançaments és senar" és

$$A = \{1, 3, 5, \dots\}.$$

1.0.2 -àlgebres i mesura de probabilitat

Per tal de definir probabilitat de manera rigorosa, necessitem una col·lecció d'esdeveniments “ben comportada”.

Definició 2.4. Definició 1.4 (-àlgebra).

Una col·lecció $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ és una **-àlgebra** si:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$, aleshores $A^c \in \mathcal{A}$
3. Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, aleshores $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$

La -àlgebra representa “tot allò al que volem i podem assignar probabilitat”.

Definició 2.5. Definició 1.5 (Probabilitat — axiomes de Kolmogorov).

Donada una -àlgebra $\mathcal{A}$ sobre Ω , una funció

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$$

és una **mesura de probabilitat** si:

1. $\mathbb{P}(A) \geq 0$
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. Si $(A_n)_n$ són disjunts:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

1.0.3 Variables aleatòries i funció de distribució

Definició 2.6. Definició 1.7 (Variable aleatòria).

Una aplicació $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ és una **variable aleatòria** si

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A} \quad \text{per a tot } x \in \mathbb{R}.$$

Això garanteix que les expressions $\mathbb{P}(X \leq x)$ estan ben definides.

Definició 2.7. Definició 1.8 (Funció de distribució).

La **funció de distribució** d'una variable aleatòria X és:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Aquesta funció caracteritza completament la distribució de X .

1.1 Variables aleatòries multivariants

Molts experiments produeixen més d'una magnitud d'interès. Per exemple:

- ingressos i despeses d'una llar;
- temps fins diagnòstic i temps fins curació d'un pacient.

Aquests casos requereixen treballar amb **vectors aleatoris**.

Definició 2.8. Definició 1.11 (Variable aleatòria bivariant).

Un parell (X, Y) és una **variable aleatòria bivariant** si per a tot x, y :

$$\{\omega : X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\} \in \mathcal{A}.$$

La seva **funció de distribució conjunta** és:

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y).$$

1.2 Variables aleatòries bivariants discretes i contínues

1.2.1 Cas discret

Si (X, Y) només pot prendre valors d'un conjunt finit o numerable (x_i, y_j) , definim la seva **funció de probabilitat conjunta**:

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

La probabilitat d'un conjunt A qualsevol és:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \sum_{(x_i, y_j) \in A} p_{ij}.$$

Els marginals són:

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, \quad \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}.$$

1.2.2 Cas continu

Si (X, Y) admet una **densitat conjunta** $f(x, y)$,

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy.$$

Propietats bàsiques:

- $f(x, y) \geq 0$
- $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$

Els marginals són:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

3 Algunes distribucions multivariants

3.1 Distribució normal multivariant: definició, propietats i aplicacions.

Text aquí.

3.2 Distribucions especials: Multinomial, t-Student multivariant, Wishart, Chi-quadrat i Dirichlet.

Text aquí.

3.3 Generació de mostres de distribucions multivariants.

Text aquí.

4 Processos estocàstics: Introducció i conceptes bàsics

4.1 Definició de procés estocàstic.

Text aquí.

4.2 Processos estocàstics discrets i continus.

Text aquí.

4.3 Processos estocàstics estacionaris i no estacionaris.

Text aquí.

5 Principals tipus de Processos estocàstics.

5.1 Cadenes de Markov.

Text aquí.

5.2 Caminades aleatòries.

Text aquí.

5.3 Processos de Poisson.

Text aquí.

5.4 Moviment Brownià.

Text aquí.